

2022 年全国硕士研究生招生考试数学一

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的，请将所选项前的字母填在答题纸指定位置上。

1. 设 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{\ln x} = 1$ ，则 ()。

- A. $f(1) = 0$ B. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0$ C. $f'(1) = 1$ D. $\lim_{x \rightarrow 1} f'(x) = 1$

【答案】B.

【解析】由于 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{\ln x} = 1$ ，所以 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0$ 。故选 B.

2. 设 $f(u)$ 可导， $z = xyf\left(\frac{y}{x}\right)$ ，若 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = xy(\ln y - \ln x)$ ，则 ()

- A. $f(1) = \frac{1}{2}, f'(1) = 0$ B. $f(1) = 0, f'(1) = \frac{1}{2}$
C. $f(1) = 1, f'(1) = 0$ D. $f(1) = 0, f'(1) = \frac{1}{2}$

【答案】D

【解析】 $\frac{\partial z}{\partial x} = y \left[f\left(\frac{y}{x}\right) + xf'\left(\frac{y}{x}\right) \cdot -\frac{y}{x^2} \right]$, $\frac{\partial z}{\partial y} = x \left[f\left(\frac{y}{x}\right) + yf'\left(\frac{y}{x}\right) \cdot \frac{1}{x} \right]$,

则 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = 2xyf\left(\frac{y}{x}\right) = xy \ln\left(\frac{y}{x}\right)$ 。因此 $2f\left(\frac{y}{x}\right) = \ln\left(\frac{y}{x}\right)$ ，即 $f(u) = \frac{1}{2} \ln u$ 。

故 $f(1) = 0, f'(1) = \frac{1}{2}$ 。

3. 设 $-\frac{\pi}{2} \leq x_n \leq \frac{\pi}{2}$ ，则 ()

- A. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos(\sin x_n)$ 存在，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在。
B. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\cos x_n)$ 存在，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在。
C. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos(\sin x_n)$ 存在且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin x_n$ 存在，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 不一定存在。
D. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\cos x_n)$ 存在且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos x_n$ 存在，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 不一定存在。

【答案】D.

【解析】

4. $I_1 = \int_0^1 \frac{x}{2(1+\cos x)} dx$, $I_2 = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+\cos x} dx$, $I_3 = \int_0^1 \frac{2x}{1+\sin x} dx$, 则

- A. $I_1 < I_2 < I_3$. B. $I_3 < I_1 < I_2$.
C. $I_2 < I_1 < I_3$. D. $I_2 < I_1 < I_3$.

【答案】

【解析】

5. 下列是 $A_{3 \times 3}$ 可对角化的充分而非必要条件是 ()

- A. A 有 3 个不同特征值
B. A 有 3 个无关的特征向量
C. A 有 3 个两两无关的特征向量
D. A 不同特征值对应的特征向量正交

【答案】A

【解析】 A 有 3 个不同的特征值, 则 A 有 3 个线性无关的特征向量, 此时 A 可对角化, 由于矩阵可对角化的充要条件是线性无关特征向量个数等于矩阵阶数, 因此选项(A)符合题意

6. 设矩阵 A, B 均为 n 阶方阵, 若 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解, 则 () .

- A. $\begin{pmatrix} A & O \\ E & B \end{pmatrix} x = 0$ 仅有零解
B. $\begin{pmatrix} AB & B \\ O & A \end{pmatrix} x = 0$ 仅有零解
C. $\begin{pmatrix} A & B \\ O & B \end{pmatrix} x = 0$ 与 $\begin{pmatrix} B & A \\ O & A \end{pmatrix} x = 0$ 同解
D. $\begin{pmatrix} AB & B \\ O & A \end{pmatrix} x = 0$ 与 $\begin{pmatrix} BA & A \\ O & B \end{pmatrix} x = 0$ 同解

【答案】C

【解析】设 $y = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$, 这里 $x_i (i=1, 2)$ 是 n 维列向量.

$$\text{若 } \begin{pmatrix} A & B \\ O & B \end{pmatrix} y = 0 \text{ 与 } \begin{pmatrix} B & A \\ O & A \end{pmatrix} y = 0 \text{ 同解即 } \begin{pmatrix} A & B \\ O & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 0 \text{ 与 } \begin{pmatrix} B & A \\ O & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 0 \text{ 同}$$

解. 由于 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解, 若 $Ax=0$ $x_i (i=1, 2)$, 则 $Bx_i=0 (i=1, 2)$, 反之亦然. 因

此 $\begin{pmatrix} A & B \\ O & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 0$ 等价于 $\begin{pmatrix} B & A \\ O & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 0$, 所以(C)选项符合题意.

7. 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} \lambda \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \lambda \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda \\ \lambda^2 \end{pmatrix}$, 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 等价, 则

$\lambda \in (\quad)$.

A. $\{\lambda \mid \lambda \in \mathbb{R}\}$

B. $\{\lambda \mid \lambda \in \mathbb{R}, \lambda \neq -1\}$

C. $\{\lambda \mid \lambda \in \mathbb{R}, \lambda \neq -1, \lambda \neq -2\}$

D. $\{\lambda \mid \lambda \in \mathbb{R}, \lambda \neq -2\}$

【答案】C

【解析】由于

$$|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^3 - 3\lambda + 2 = (\lambda - 1)^2(\lambda + 2),$$

$$|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4| = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & \lambda \\ 1 & 1 & \lambda^2 \end{vmatrix} = \lambda^4 - 2\lambda^2 + 1 = (\lambda - 1)^2(\lambda + 1)^2.$$

当 $\lambda = 1$ 时, $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 此时 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 等价.

当 $\lambda = -2$ 时, $2 = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) < r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4) = 3$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 不等价. 当

$\lambda = -1$ 时, $3 = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) > r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4) = 1$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 不等价. 因此当

$\lambda = -2$ 或 $\lambda = -1$ 时, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 不等价. 所以 λ 的取值范围为

$\{\lambda \mid \lambda \in \mathbb{R}, \lambda \neq -1, \lambda \neq -2\}$.

8. 设 $X \sim U(0, 3), Y \sim P(2), \text{Cov}(X, Y) = -1$, 求 $D(2X - Y + 1) = (\quad)$.

(A) 10

(B) 9

(C) 1

(D) 0

【解析】由 $X \sim U(0, 3), Y \sim P(2)$ 知, $D(X) = \frac{3}{4}, D(Y) = 2$, 故

$$D(2X - Y + 1) = D(2X - Y) = 4D(X) + D(Y) - 4\text{Cov}(X, Y)$$

$$= 4 \cdot \frac{3}{4} + 2 + 4 = 9.$$

9. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, $E(X_i^k) = \mu_k$, 用切比雪夫不等式估计

$$P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n x_i - \mu_1\right| \geq \varepsilon\right\} \leq ?$$

A. $\frac{M_4 - M_2^2}{n\varepsilon^2}$

B. $\frac{M_4 - M_2^2}{\sqrt{n\varepsilon^2}}$

C. $\frac{M_2 - M_1^2}{n\varepsilon^2}$

D. $\frac{M_2 - M_1^2}{\sqrt{n\varepsilon^2}}$

【答案】

【解析】

10. 设 $X \sim N(0,1)$, 在 $X=x$ 的条件下, $Y \sim N(x,1)$, 则 X 与 Y 的相关系数为 ().

A. 1 B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【答案】

【解析】

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分. 请将答案写在答题纸指定位置上.

11. $f(x, y) = x^2 + 2y^2$ 在 $(0,1)$ 处最大的方向导数为_____.

【答案】 4.

【解析】 由已知可得 $\frac{\partial f}{\partial x} = 2x$, $\frac{\partial f}{\partial y} = 4y$, 故 $\text{grad}(0,1) = (0,4)$, 综 上

$$\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{\max} = \sqrt{0^2 + 4^2} = 4.$$

12. $\int_1^{e^2} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx =$ _____.

【答案】 4.

$$\begin{aligned} \text{【解析】 } \int_1^{e^2} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx &= 2 \int_1^{e^2} \ln x d\sqrt{x} = 2 \left[\sqrt{x} \ln x \Big|_1^{e^2} - \int_1^{e^2} \sqrt{x} d(\ln x) \right] \\ &= 2 \left[\sqrt{x} \ln x \Big|_1^{e^2} - \int_1^{e^2} \sqrt{x} d(\ln x) \right] = 2 \left(\sqrt{e^2} \ln e^2 - \int_1^{e^2} \frac{1}{\sqrt{x}} dx \right) \end{aligned}$$

$$= 2 \left[\sqrt{x} \ln x \Big|_1^{e^2} - \int_1^{e^2} \sqrt{x} d(\ln x) \right] = 2 \left(2e - 2\sqrt{x} \Big|_1^{e^2} \right) = 4 \quad 13. \quad \text{设 } x \geq 0, y \geq 0, \text{ 满足}$$

$x^2 + y^2 \leq ke^{x+y}$, 则 k 的最小值为_____.

【分析】由已知可得 $k \geq \frac{x^2 + y^2}{e^{x+y}}$, 问题转化为计算 $f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{e^{x+y}} = (x^2 + y^2)e^{-(x+y)}$ 在

$x \geq 0, y \geq 0$ 上得最大值.

【解】 $x > 0, y > 0$ 时, 令 $f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{e^{x+y}} = (x^2 + y^2)e^{-(x+y)}$, 则

$$\frac{\partial f}{\partial x} = e^{-(x+y)}(2x - x^2 - y^2), \quad \frac{\partial f}{\partial y} = e^{-(x+y)}(2y - x^2 - y^2),$$

令 $\frac{\partial f}{\partial x} = 0, \frac{\partial f}{\partial y} = 0$, 解得驻点为 $(0, 0), (1, 1)$.

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = e^{-(x+y)}(2 - 4x + x^2 + y^2),$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = e^{-(x+y)}(-2x - 2y + x^2 + y^2),$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = e^{-(x+y)}(2 - 4y + x^2 + y^2),$$

对驻点 $(0, 0)$, $A = 2, B = 0, C = 2$, $AC - B^2 > 0, A > 0$, $(0, 0)$ 为极小值点, 及

$$f_{\text{极小值}} = f(0, 0) = 0.$$

对驻点 $(1, 1)$, $A = 0, B = -2e^{-2}, C = 0$, $AC - B^2 < 0$, $(1, 1)$ 不为极值点.

当 $x = 0$, $f(0, y) = y^2 e^{-y} (y > 0)$, 则 $f'(0, y) = 2ye^{-y} - y^2 e^{-y} = 0$, 得 $y = 2$ 为驻点, 又

$$f''(0, y) = (y^2 - 4y + 2)e^{-y}, \quad f''(0, 2) = -2e^{-2} < 0, \quad f(0, 2) = 4e^{-2} \text{ 为最大值}$$

同理可得 $f(2, 0) = 4e^{-2}$ 也为最大值.

$$\text{综上可得 } k \geq f_{\text{最大}}(x, y) = \frac{4}{e^2}.$$

14. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} e^{-n-x}$ 的收敛域为 $(a, +\infty)$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

-1.

【解析】令 $u_n(x) = \frac{n!}{n^n} e^{-nx}$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} e^{-(n+1)x}}{\frac{n!}{n^n} e^{-nx}} \right| = e^{-x} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} = e^{-x-1} < 1,$$

解得 $x > -1$, 故 $a = -1$.

15. 设 $A, A-E$ 可逆, 若 B 满足 $(E - (A-E)^{-1})B = A$, 则 $B-A =$ _____。

【答案】 $((E - (A-E)^{-1})^{-1} - E)A$

【解析】由于 $(E - (A-E)^{-1})B = A$, 又 A 可逆, 因此

$A^{-1}(E - (A-E)^{-1})B = E$, 从而有 B 可逆 $B = (E - (A-E)^{-1})^{-1}A$, 因此

$$B - A = (E - (A-E)^{-1})^{-1}A - A = ((E - (A-E)^{-1})^{-1} - E)A$$

16. 设 A, B, C 满足 A, B 互不相容, A, C 互不相容, B, C 相互独立,

$P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{3}$, 则 $P[(B \cup C) | (A \cup B \cup C)] =$ _____。

【答案】 $\frac{5}{8}$

【解析】由题知, $P(AB) = 0$, $P(AC) = 0$, $P(BC) = P(B)P(C) = \frac{1}{9}$,

所求概率由条件概率公式得:

$$\begin{aligned} & P[(B \cup C) | (A \cup B \cup C)] \\ &= \frac{P[(B \cup C) \cap (A \cup B \cup C)]}{P(A \cup B \cup C)} \\ &= \frac{P(\emptyset \cup B \cup C)}{P(A \cup B \cup C)} = \frac{P(B \cup C)}{P(A \cup B \cup C)} \\ &= \frac{P(B) + P(C) - P(BC)}{P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(BC) - P(AC) + P(ABC)} \end{aligned}$$

$$= \frac{P(B) + P(C) - P(BC)}{P(A) + P(B) + P(C) - P(BC)},$$

将 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{3}$, $P(BC) = P(B)P(C) = \frac{1}{9}$ 代入得

$$P[(B \cup C) | (A \cup B \cup C)] = \frac{\frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{9}}{1 - \frac{1}{9}} = \frac{5}{8}.$$

三、解答题：17~22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分)

设 $y = y(x)$ 满足 $y' + \frac{1}{2\sqrt{x}}y = 2 + \sqrt{x}$, $y(1) = 3$, 求 $y(x)$ 渐近线.

【解析】由题意可得

$$y(x) = e^{-\sqrt{x}} (2xe^{\sqrt{x}} + C).$$

又 $y(1) = 3$, 有 $C = e$. 故

$$y(x) = e^{-\sqrt{x}} (2xe^{\sqrt{x}} + e).$$

设 $y(x)$ 的渐近线方程为 $y = kx + b$,

$$k = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2xe^{\sqrt{x}} + e}{xe^{\sqrt{x}}} = 2,$$

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) - 2x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2xe^{\sqrt{x}} - e}{e^{\sqrt{x}}} - 2x = 0,$$

因此 $y(x)$ 的斜渐近线为 $y = 2x$.

18. (本题满分 12 分)

设 $D = \{(x, y) | -2 + y \leq x \leq \sqrt{4 - y^2}, 0 \leq y \leq 2\}$, 求二重积分 $I = \iint_D \frac{(x - y)^2}{x^2 + y^2} dx dy$.

$$\text{【解析】 } I = \iint_D \frac{x^2 - 2xy + y^2}{x^2 + y^2} dx dy = \iint_D \left[1 - \frac{2xy}{x^2 + y^2} \right] dx dy = \iint_D dx dy - \iint_D \frac{2xy}{x^2 + y^2} dx dy$$

$$= \pi + 2 - \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{\frac{2}{\cos\theta + \sin\theta}}^2 \frac{2\rho^2 \cos\theta \sin\theta}{\rho^2} \rho d\rho$$

$$\begin{aligned}
&= \pi + 2 - 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta \sin \theta d\theta + 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos \theta \sin \theta}{(\cos \theta + \sin \theta)^2} d\theta \\
&= \pi + 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos \theta \sin \theta}{1 + 2 \cos \theta \sin \theta} d\theta = \pi + 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\tan \theta}{\tan^2 \theta + 2 \tan \theta + 1} d\theta \\
&= \pi + 4 \int_0^{+\infty} \frac{t}{(t+1)^2} \cdot \frac{1}{1+t^2} dt = \pi + 4 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \left[\frac{1}{1+t^2} - \frac{1}{(t+1)^2} \right] dt \\
&= \pi + 2 \arctan t \Big|_0^{+\infty} + 2 \frac{1}{1+t} \Big|_0^{+\infty} = \pi + \pi - 2 = 2\pi - 2.
\end{aligned}$$

19. (本题满分 12 分)

设 Σ 为 $x^2 + y^2 + z^2 = 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$ 的上侧, Σ 的边界 L 的方向与 Σ 的侧符合右手法

则, 求 $\int_L (yz^2 - \cos z) dz + 2xy^2 dy + (2xyz + x \sin z) dx$.

20. (本题满分 12 分)

设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有二阶连续导数, 证明: $f''(x) \geq 0$ 的充要条件是对任意的实数 a, b ,

$$\text{有 } f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

证明: 令 $F(x) = (x-a)f\left(\frac{a+x}{2}\right) - \int_a^x f(t) dt$, 则 $F(a) = 0$.

$$\begin{aligned}
F'(x) &= f\left(\frac{a+x}{2}\right) + \frac{1}{2}(x-a)f'\left(\frac{a+x}{2}\right) - f(x) \\
&= \frac{1}{2}(x-a)f'\left(\frac{a+x}{2}\right) + f\left(\frac{a+x}{2}\right) - f(x) \\
&= \frac{1}{2}(x-a)f'\left(\frac{a+x}{2}\right) - f'(\xi)\frac{1}{2}(x-a) \\
&= \frac{1}{2}(x-a)\left[f'\left(\frac{a+x}{2}\right) - f'(\xi)\right]
\end{aligned}$$

由于 $f''(x) \geq 0$, 所以 $f'(x)$ 单增, 从而 $f'\left(\frac{a+x}{2}\right) < f'(\xi)$, 故 $F'(x) < 0$, $F(x)$ 单调递减.

$$x > a, F(x) < 0, \text{ 则 } F(b) < 0, \text{ 及 } f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

21. (本题满分 12 分)

$$\text{设二次型 } f(x_1, x_2, x_3) = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 ijx_i x_j.$$

(1) 求二次型矩阵

(2) 求正交矩阵 Q , 使得二次型经正交变换 $x = Qy$ 化为标准形

(3) 求 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解

【解】

$$(1) \text{ 据题意, } f(x_1, x_2, x_3) = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 ijx_i x_j = x_1^2 + 4x_2^2 + 9x_3^2 + 4x_1x_2 + 6x_1x_3 + 12x_2x_3,$$

$$\text{故 } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}.$$

(2) 易得 A 的特征值为 14, 0, 0.

当 $\lambda_1 = 14$ 时, 解 $(A - 14E)x = 0$, 由

$$A - 14E = \begin{pmatrix} -13 & 2 & 3 \\ 2 & -10 & 6 \\ 3 & 6 & -5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -5 & 3 \\ 0 & -63 & 42 \\ 0 & 21 & -14 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -5 & 3 \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得 $\lambda_1 = 14$ 对应的特征值为 $\alpha_1 = (1, 2, 3)^T$.

当 $\lambda_2 = \lambda_3 = 0$ 时, 解 $Ax = 0$, 得 $\lambda_2 = \lambda_3 = 0$ 对应的特征值为 $\alpha_2 = (-2, 1, 0)^T$ 和 $\alpha_3 = (-3, 0, 1)^T$.

实对称矩阵不同特征值对应的特征向量正交, 故只需将 α_2, α_3 正交化, 得

$$\xi_2 = (-2, 1, 0)^T, \quad \xi_3 = (-3, -6, 5)^T.$$

将 α_1, ξ_2, ξ_3 单位化, 得

$$\gamma_1 = \frac{1}{\sqrt{14}}(1, 2, 3)^T, \quad \gamma_2 = \frac{1}{\sqrt{5}}(-2, 1, 0)^T, \quad \gamma_3 = \frac{1}{\sqrt{70}}(-3, -6, 5)^T.$$

令 $Q = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3)$, 经正交变换 $x = Qy$, 将 f 化为标准形 $14y_1^2$.

(3) 在正交变换 $x = Qy$ 下, $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为 $14y_1^2$. 由 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$, 得 $y_1 = 0$, 则

$$\mathbf{x} = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3) \begin{pmatrix} 0 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = y_2 \gamma_2 + y_3 \gamma_3 = k_1(-2, 1, 0)^T + k_2(-3, -6, 5)^T, \text{ 其中 } k_1, k_2 \text{ 为任意常数.}$$

22. (本题满分 12 分)

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自期望为 θ 的指数分布的简单随机样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 是来自期望为 2θ 的指数分布的简单随机样本, 且 $X_1, X_2, \dots, X_n, Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 相互独立, 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$, 及 $D(\hat{\theta})$.

$$\text{【解析】由已知 } E(X) = \theta = \frac{1}{\lambda_1} \Rightarrow \lambda_1 = \frac{1}{\theta}, E(Y) = 2\theta = \frac{1}{\lambda_2} \Rightarrow \lambda_2 = \frac{1}{2\theta},$$

所以总体 $X \sim E\left(\frac{1}{\theta}\right), Y \sim E\left(\frac{1}{2\theta}\right)$, 从而可得

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2\theta} e^{-\frac{y}{2\theta}}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

设 $x_1, x_2, \dots, x_n, y_1, y_2, \dots, y_m$ 为样本 $X_1, X_2, \dots, X_n, Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 的观测值, 且样本相互独立, 则似然函数为

$$L(\theta) = \begin{cases} \frac{1}{2^m} \frac{1}{\theta^{n+m}} e^{-\frac{2\sum_{i=1}^n x_i + \sum_{j=1}^m y_j}{2\theta}}, & x_i, y_j > 0 (i=1, 2, \dots, n; j=1, 2, \dots, m), \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

当 $x_1, x_2, \dots, x_n, y_1, y_2, \dots, y_m > 0$ 时, 似然函数两边取对数

$$\ln L(\theta) = -m \ln 2 - (n+m) \ln \theta - \frac{2\sum_{i=1}^n x_i + \sum_{j=1}^m y_j}{2\theta},$$

$$\text{令 } \frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = -\frac{n+m}{\theta} + \frac{2\sum_{i=1}^n x_i + \sum_{j=1}^m y_j}{2\theta^2} = 0, \text{ 解得 } \theta = \frac{2\sum_{i=1}^n x_i + \sum_{j=1}^m y_j}{2(n+m)},$$

$$\text{故 } \theta \text{ 的最大似然估计量为 } \hat{\theta} = \frac{2\sum_{i=1}^n X_i + \sum_{j=1}^m Y_j}{2(n+m)}.$$

由 $X \sim E\left(\frac{1}{\theta}\right)$, $Y \sim E\left(\frac{1}{2\theta}\right)$, 则 $D(X) = \theta^2, D(Y) = 4\theta^2$,

$$\text{则 } D(\hat{\theta}) = \frac{1}{4(n+m)^2} D\left(2\sum_{i=1}^n X_i + \sum_{j=1}^m Y_j\right) = \frac{1}{4(n+m)^2} (4n \cdot \theta^2 + m \cdot 4\theta^2) = \frac{\theta^2}{n+m}.$$